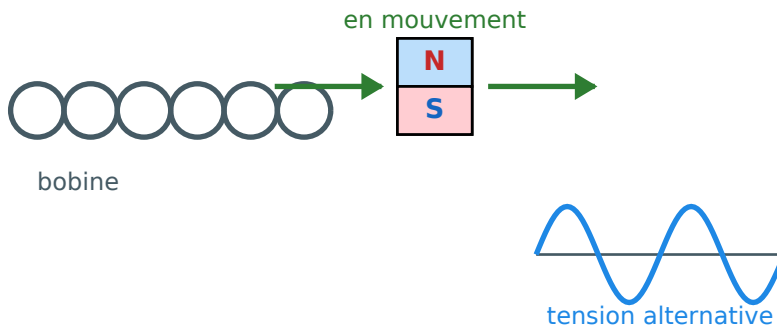


IEM : conducteur dans un champ magnétique variable



Critères (pour induire une tension / un courant induit) :

- un inducteur (aimant ou bobine) ;
- un induit (conducteur) ;
- le champ magnétique doit être variable (mouvement / variation dans le temps).

c) Les équations de Maxwell (1864)

En 1864, Maxwell formalise l'ensemble des phénomènes électromagnétiques dans 4 équations rassemblant toute la théorie EM (optique + radio + électricité + magnétisme).

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maxwell-Gauss      | $\text{div } \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$                                                    |
| Maxwell-Faraday    | $\text{rot } \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$                                    |
| Gauss (magnétisme) | $\text{div } \mathbf{B} = 0$                                                                    |
| Maxwell-Ampère     | $\text{rot } \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ |

Ces équations introduisent la notion d'onde électromagnétique se déplaçant à la vitesse de la lumière.

## 2) Dynamos et alternateurs

La dynamo est un générateur électromécanique qui convertit de l'énergie cinétique de rotation en énergie électrique. Elle fournit une tension continue.

Références notées : Siemens (1866), Wilde (1868), Gramme (1873).